

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับโปรแกรม GeoGebra

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

เวลา 40 ชั่วโมง

เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้

เวลา 1 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/.....วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....คาบที่.....

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้

ม.4/1 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา

สาระสำคัญ

แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถใช้แผนภาพโพสสิบิลิตีในการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำ 2 ขั้นตอน

จุดประสงค์การเรียนรู้ (K-P-A)

ด้านความรู้ (K): นักเรียนสามารถ

- อธิบายวิธีการหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้ถูกต้อง
- อธิบายวิธีการหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้แผนภาพโพสสิบิลิตีได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ (P): นักเรียนสามารถ

นำความรู้เกี่ยวกับแผนภาพต้นไม้และแผนภาพโพสสิบิลิตีไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ (A): นักเรียนสามารถ ดังนี้

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งใจใฝ่เรียนรู้

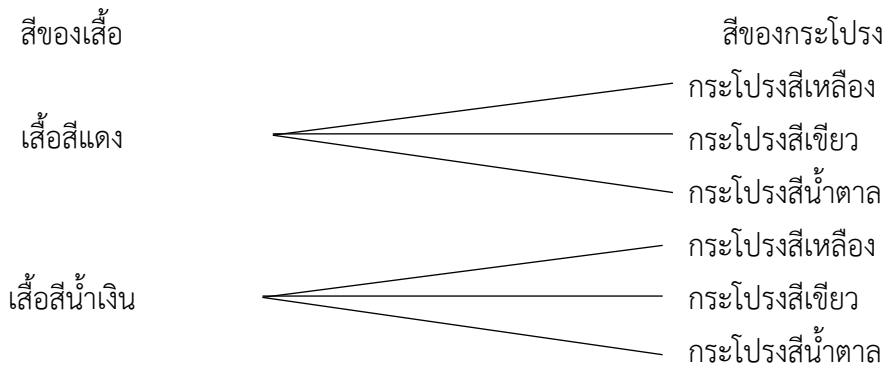
สาระการเรียนรู้

แผนภาพต้นไม้ คือ แผนภาพที่เขียนเพื่อแสดงการจับคู่ให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยมีลักษณะคล้ายต้นไม้ เป็นวิธีการเขียนแสดงผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการทดลองสุ่ม ซึ่งผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นก็ต้องกัน

ตัวอย่าง พิจารณาสถานการณ์ปัญหาดังต่อไปนี้

นรินทร์จัดเตรียมเสื้อผ้าเพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด โดยนำเสื้อไป 2 ตัว ซึ่งเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน อย่างละตัว นำกระโปรงไป 3 ตัว ซึ่งเป็นสีเหลือง สีเขียวและสีน้ำตาลอย่างละตัว ใส่ในกระเป๋าเดินทางนรินทร์จะมีวิธีการเลือกเสื้อและกระโปรงมาแต่งตัวได้ทั้งหมดกี่วิธี

จากสถานการณ์ข้างต้น นรินทร์จะมีวิธีการเลือกเสื้อและกระโปรงมาแต่งตัวได้ ดังนี้

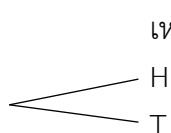


จากแผนภาพจะเห็นว่า นรินทร์มีวิธีการเลือกเสื้อและกระโปรงมาแต่งตัวได้ทั้งหมด 6 วิธี โดย

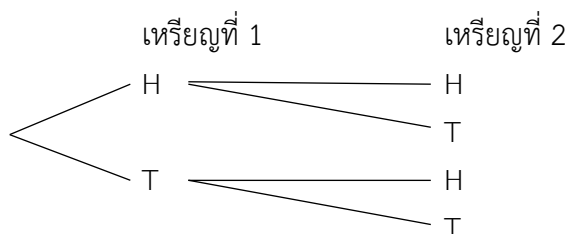
- วิธีที่ 1 เลือกเสื้อสีแดง กระโปรงสีเหลือง
- วิธีที่ 2 เลือกเสื้อสีแดง กระโปรงสีเขียว
- วิธีที่ 3 เลือกเสื้อสีแดง กระโปรงสีน้ำตาล
- วิธีที่ 4 เลือกเสื้อสีน้ำเงิน กระโปรงสีเหลือง
- วิธีที่ 5 เลือกเสื้อสีน้ำเงิน กระโปรงสีเขียว
- วิธีที่ 6 เลือกเสื้อสีน้ำเงิน กระโปรงสีน้ำตาล

จากสถานการณ์การเลือกเสื้อและกระโปรงมาแต่งตัวของนรินทร์ จะใช้แผนภาพเพื่อช่วยแสดงให้เห็นวิธีการแต่งตัวที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งเรียกแผนภาพนี้ว่า **แผนภาพต้นไม้** และเพื่อให้เข้าใจและมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแผนภาพต้นไม้ ให้พิจารณาจากการโยนเหรียญ 3 เหรียญ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้ ดังนี้

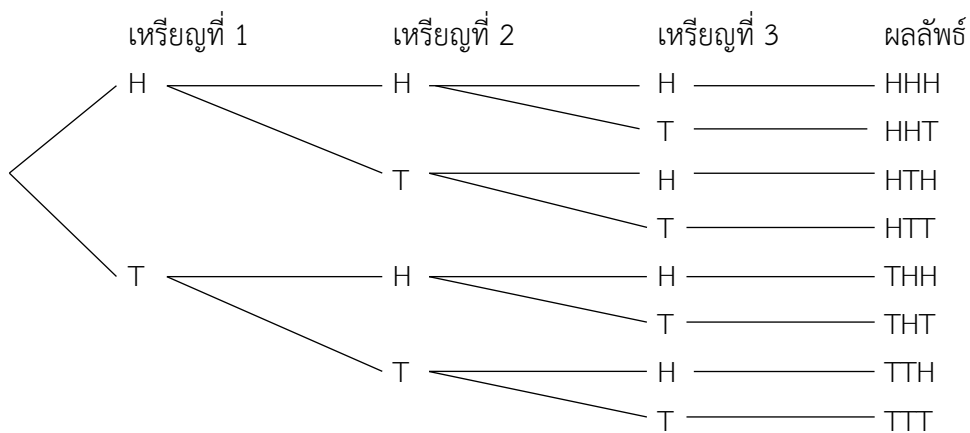
1) โยนเหรียญที่ 1 จะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองกรณี คือ หัว (H) หรือ ก้อย (T) ดังนั้น จึงเริ่มจากการวาดเส้นสองเส้นแทน H และ T จากจุดจุดหนึ่ง ดังรูป



2) โยนเหรียญที่ 2 จะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองกรณี คือ H หรือ T โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการโยนเหรียญที่ 2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหรียญที่ 1 จึงวาดเส้นสองเส้นแทน H และ T จากปลายเส้นของเหรียญที่ 1 ได้ดังรูปและจะเห็นว่า มีเส้นทั้งหมด $2 \times 2 = 4$ เส้น



3) โยนเหรียญที่ 3 จะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองกรณี คือ H หรือ T ซึ่งจะเห็นว่าสองเหรียญแรกได้ผลลัพธ์เป็น HH, HT, TH, TT ดังนั้นจะได้แผนภาพต้นไม้ ดังรูป



จากแผนภาพต้นไม้ จะเห็นว่า มีเส้นทั้งหมด $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 8$ เส้น นั่นคือ มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการโยนเหรียญ 3 เหรียญ 1 ครั้ง อยู่ 8 แบบ

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ขั้นที่ 1 เข้ากลุ่มและนำเสนอปัญหา

- 1) นักเรียนแบ่งกลุ่มละความสามารถ เก่ง-ปานกลาง-อ่อน กลุ่มละ 4-5 คน และกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับปัญหา
- 2) ครูอธิบาย ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาของนรินทร์ ร่วมกับการใช้สื่อ GeoGebra เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน
- 3) ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ปัญหา โดยครูนำเสนอสถานการณ์ ถ้านักเรียนกำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดกับครอบครัว โดยนักเรียนมีตัวเลือกการเดินทาง 3 แบบ (รถยนต์, รถไฟ, เครื่องบิน) และตัวเลือกโรงแรม 4 แห่งที่สามารถพักได้ จงวาดแผนภาพต้นไม้แสดงถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ครอบครัวของนักเรียนสามารถเลือกได้ในการเดินทางครั้งนี้? (ภาคผนวก ก)

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้ประเด็นปัญหา

- 1) นักเรียนแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่กำหนดให้
- 2) นักเรียนร่วมกันเขียนรายละเอียดการวางแผนการสืบค้นปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา ลงในงานที่ 3.1 เรื่อง เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้ (ภาคผนวก ข)
- 3) ครูใช้คำถามชวนคิดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น ว่าควรแก้ปัญหาในลักษณะแบบไหน

ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา

- 1) นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแนวคิด ข้อความรู้ สืบหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ต่อกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่คำตอบของปัญหา
- 2) ดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบ พร้อมทั้งใช้โปรแกรม GeoGebra ในการนำเสนอปัญหาดังกล่าว
- 3) ทบทวนและประเมินคำตอบหรือข้อค้นพบที่ได้เพื่อเตรียมนำเสนอต่อไป (ภาคผนวก ค)

ขั้นที่ 4 นำเสนอคำตอบของปัญหา

- 1) ครูให้กลุ่มที่เสร็จจากกลุ่มแรกนำเสนอและมิกกลุ่มที่ได้คำตอบไม่เหมือนกลุ่มแรกก็นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

- 2) นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกัน และสะท้อนความคิดร่วมกับครู

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล

- 1) นักเรียนช่วยกันสรุปข้อมูลหรือความรู้ที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนออีกครั้ง
- 2) นักเรียนร่วมกันประเมินผลเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยการประเมินผลจะประเมินทั้งด้านความรู้ และทักษะทางสังคม ซึ่งทำการประเมินโดยนักเรียนและครูผู้สอน รวมทั้งการประเมินปัญหาที่นำเสนอแก่นักเรียนด้วย
- 3) ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยที่ 3.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้ (ภาคผนวก ง) (ลดความวิตกกังวล)

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

- 1) สื่อประกอบการสอน GeoGebra เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้
- 2) สื่อการสอน PowerPoint เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น
- 2) หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2 (อจท.)
- 3) ใบงาน 3.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้
- 4) แบบทดสอบย่อยที่ 3.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้

การวัดและประเมินผล

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การประเมิน
ด้านความรู้ (K) : นักเรียนสามารถ 1. อธิบายวิธีการหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้ถูกต้อง 2. อธิบายวิธีการหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้แผนภาพโพสสิบิลิตีได้ถูกต้อง	- การตอบคำถาม ในชั้นเรียนและแบบฝึกทักษะ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้	- การตอบคำถาม ในชั้นเรียนและแบบฝึกทักษะเรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้	ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : นักเรียนมีความสามารถนำความรู้เกี่ยวกับแผนภาพต้นไม้และแผนภาพโพสสิบิลิตีไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง	- สังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - สังเกตจากการตอบคำถาม	- แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ	- ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป
ด้านคุณลักษณะ (A) : 1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2. ตั้งใจใฝ่เรียนรู้	- สังเกตการร่วมกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน - สังเกตจากการส่งงาน	- แบบประเมินด้านคุณลักษณะ	- ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผลจากการทำกิจกรรม

80% ขึ้นไป	หมายถึง ดีมาก
70-79%	หมายถึง ดี
60-69%	หมายถึง ปานกลาง
50-59%	หมายถึง พอใช้
ต่ำกว่า 50%	หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินในด้านทักษะและกระบวนการ และคุณลักษณะ สามารถแบ่งเป็นระดับ 5 ระดับดังนี้

รายการประเมิน	คำอธิบายคุณภาพ				
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : นักเรียนมีความสามารถนำความรู้เกี่ยวกับแผนภาพต้นไม้และแผนภาพโพลีลิธิตีมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง	นำความรู้เรื่องแผนภาพต้นไม้และแผนภาพโพลีลิธิตีมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความแม่นยำสูงและประยุกต์ได้ดี	ใช้แผนภาพต้นไม้และแผนภาพโพลีลิธิตีในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีข้อบกพร่องเล็กน้อย	นำความรู้เรื่องแผนภาพต้นไม้และแผนภาพโพลีลิธิตีมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ในระดับพื้นฐาน แต่ยังมีข้อผิดพลาด	มีความสามารถใช้แผนภาพในการแก้ปัญหาได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนและมีข้อบกพร่องหลายจุด	ไม่สามารถนำความรู้เรื่องแผนภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
ด้านคุณลักษณะ (A) : 1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2. ตั้งใจใฝ่เรียนรู้	แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจใฝ่เรียนรู้สูงสุด ทำงานได้ครบถ้วนก่อนเวลาที่กำหนดและสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม	มีความรับผิดชอบและตั้งใจใฝ่เรียนรู้ดีมาก มอบหมายงานเสร็จตรงเวลาแต่ยังขาดการศึกษา นอกเหนือเล็กน้อย	แสดงความรับผิดชอบในระดับพื้นฐานตั้งใจใฝ่เรียนรู้พอประมาณ แต่งงานบางชิ้นอาจเสร็จล่าช้าเล็กน้อย	มีความรับผิดชอบและตั้งใจใฝ่เรียนรู้ในระดับต่ำ งานบางส่วนไม่เสร็จหรือขาดความเอาใจใส่	ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับและขาดความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ อย่างชัดเจน

กิจกรรมเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....ครูพี่เลี้ยง

(.....)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการ

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(.....)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

กิจกรรมเสนอแนะ

บันทึกผลหลังการสอน

ผลการสอน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

(ลงชื่อ).....ผู้สอน

(.....)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ภาคผนวก ก

ถ้านักเรียนกำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดกับครอบครัว โดยนักเรียนมีตัวเลือกการเดินทาง 3 แบบ (รถยนต์, รถไฟ, เครื่องบิน) และตัวเลือกโรงแรม 4 แห่งที่สามารถพักได้ จงวาดแผนภาพต้นไม้แสดงถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ครอบครัวของนักเรียนสามารถเลือกได้ในการเดินทางครั้งนี้?

ในงานที่ 3.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่ครูตั้งขึ้น และเขียนรายละเอียดการวางแผนการสืบค้นปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา

.....

.....

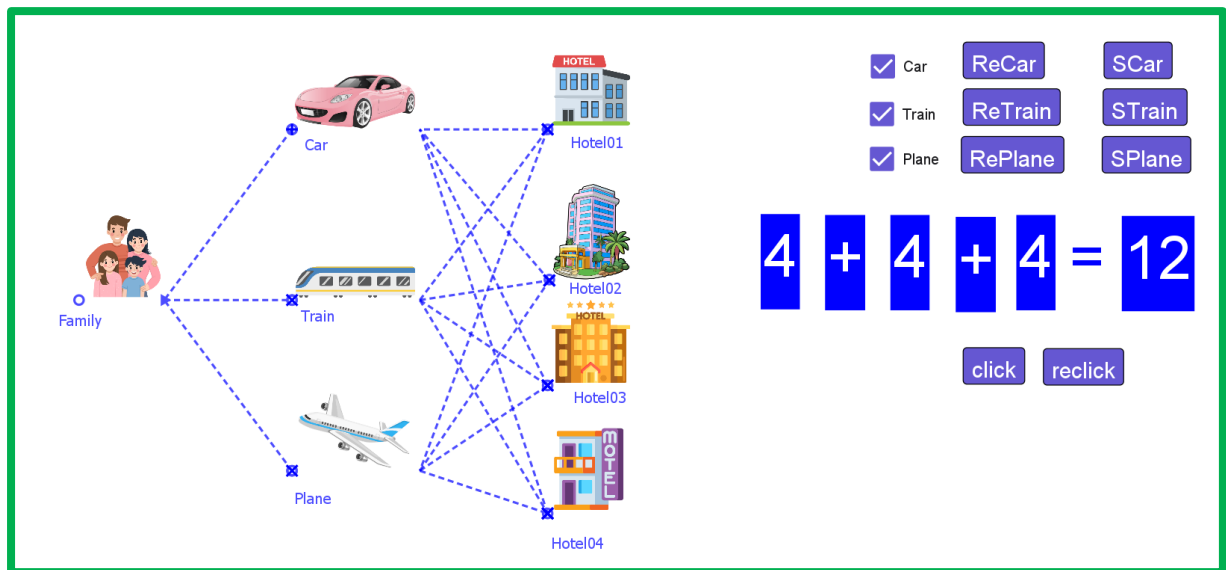
.....

.....

.....

[illegible]

ภาคผนวก ค



ภาคผนวก ง

แบบทดสอบย่อยที่ 3.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้

ชื่อ-สกุล.....ชั้น.....เลขที่.....

คำชี้แจง : จงแสดงวิธีหาคำตอบอย่างละเอียดจำนวน 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 4 คะแนน

ข้อที่ 1 นักเรียนมีเสื้อ 3 สี (แดง, น้ำเงิน, เขียว) และกางเกง 2 แบบ (ขายาว, ขาสั้น) จงวาดแผนภาพต้นไม้แสดงชุดที่คุณสามารถเลือกใส่ได้

วิธีทำ

ข้อที่ 2 ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธีที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้มคี่ และลูกเต๋าลูกที่ 2 ขึ้นแต้มที่มากกว่า 3 จงวาดแผนภาพต้นไม้

วิธีทำ

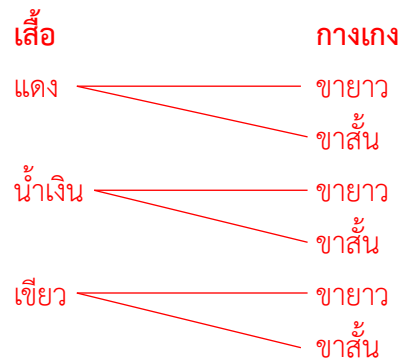
เฉลยแบบทดสอบย่อยที่ 3.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของแผนภาพต้นไม้

ชื่อ-สกุล.....ชั้น..... เลขที่.....

คำชี้แจง : จงแสดงวิธีหาคำตอบอย่างละเอียดจำนวน 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 4 คะแนน

ข้อที่ 1 นักเรียนมีเสื้อ 3 สี (แดง, น้ำเงิน, เขียว) และกางเกง 2 แบบ (ขายาว, ขาสั้น) จงวาดแผนภาพต้นไม้แสดงชุดที่คุณสามารถเลือกใส่ได้

วิธีทำ



ข้อที่ 2 ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธีที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้มคี่ และลูกเต๋าลูกที่ 2 ขึ้นแต้มที่มากกว่า 3 จงวาดแผนภาพต้นไม้

วิธีทำ

